CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Une bijection de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}^*$

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $A_n = \{k \in \mathbb{N} : 2^k \text{ divise } n\}$.

1. Décrire A_0.
2. Pour $n \geqslant 1$, montrer que A_n a un plus grand élément p.
3. Montrer que $n = 2^p(2q+1)$ avec $q \in \mathbb{N}$, et que cette écriture est unique.
4. En déduire que $f : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}^*$, $(p,q) \mapsto 2^p(2q+1)$, est bijective. Calculer $f^{-1}(24)$ et $f^{-1}(40)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Tout entier $n \geqslant 1$ s'écrit (puissance de 2) $\times$ (nombre impair).

Ce qu'on te demande. Construire une bijection explicite entre $\mathbb{N}^2$ et $\mathbb{N}^*$.

Corrigé

1. Le cas n = 0

$0 = 2^k \times 0$: tout 2^k divise 0. Donc $A_0 = \mathbb{N}$, qui n'est pas majoré et n'a pas de plus grand élément. C'est pour cela que 0 est exclu de l'ensemble d'arrivée $\mathbb{N}^*$.

2. Plus grand élément

- **Non vide** : $2^0 = 1$ divise n, donc $0 \in A_n$.
- **Majorée** : si 2^k divise $n \geqslant 1$, alors $2^k \leqslant n$ (un diviseur positif d'un entier $n \geqslant 1$ est $\leqslant n$). Comme $k < 2^k$ (inégalité classique), $k \leqslant n$.
- Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{N}$ a un plus grand élément : on le note p.

3. La décomposition

Existence. 2^p divise n : $n = 2^p m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$. m est impair : sinon $m = 2m'$ et 2^{p+1} diviserait n, contredisant la maximalité de p. On écrit $m = 2q+1$, $q \in \mathbb{N}$.

Unicité. Supposons $2^p(2q+1) = 2^{p'}(2q'+1)$ avec, par exemple, $p < p'$. On divise par 2^p : $2q+1 = 2^{p'-p}(2q'+1)$. À gauche un impair, à droite un pair (car $p'-p \geqslant 1$) : impossible. Donc $p = p'$, puis en simplifiant par 2^p : $2q+1 = 2q'+1$, d'où $q = q'$.

4. La bijection

$f(p,q) \geqslant 1$; tout $n \geqslant 1$ a un antécédent (existence) et un seul (unicité) :

$$f : (p,q) \mapsto 2^p(2q+1) \text{ est une bijection de } \mathbb{N}^2 \text{ sur } \mathbb{N}^*.$$

$24 = 2^3 \times 3$: $f^{-1}(24) = (3,1)$. $40 = 2^3 \times 5$: $f^{-1}(40) = (3,2)$. Conséquence : $\mathbb{N}^2$ est dénombrable.

Le piège

Oublier que $A_0 = \mathbb{N}$ n'a pas de maximum : 0 ne peut pas s'écrire $2^p(2q+1)$.

La méthode

Pour une bijection : montrer que l'équation $f(x) = y$ a exactement une solution (existence puis unicité).

Rappels de cours utilisés

- **Parties de $\mathbb{N}$.** Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus petit élément. Toute partie non vide et **majorée** (en particulier finie) de $\mathbb{N}$ a un plus grand élément.
- **Injection, surjection, bijection.**
  - f **injective** : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (deux éléments distincts ont des images distinctes).
  - f **surjective** : tout y de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent.
  - f **bijective** : tout y a exactement un antécédent.

$$f \text{ bijective } \iff \forall y \in F,\ \exists!\, x \in E,\ f(x) = y.$$

Méthode : pour étudier f, on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x : le nombre de solutions dit tout.